파이썬02_조건문

김 민 진 | muea.mj@gmail.com

논리형 자료: boolean

❖참(True)과 거짓(False)을 나타내는 자료형

❖다음 2가지 값만을 가질 수 있다.

- True: 참을 의미한다.
- False: 거짓을 의미한다.

```
>>> a = True
>>> b = False
```

비교 연산자

❖값의 대소 비교

❖숫자와 문자열에 사용 가능

❖결과값은 True, False

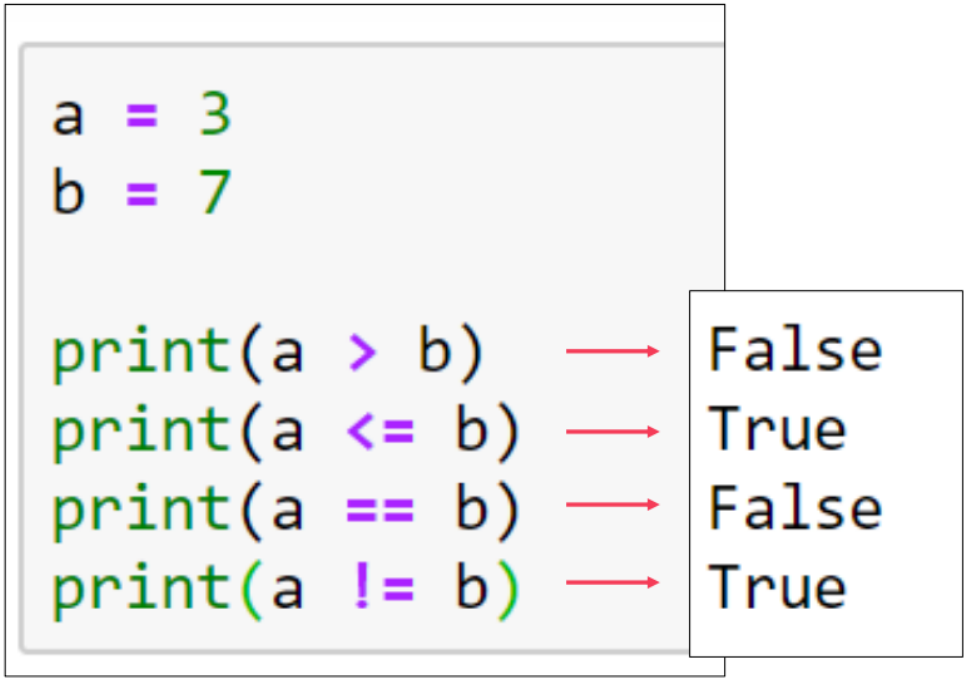
```
>>> 1 == 1
True
```

```
>>> 2 > 1
True
```

```
>>> 2 < 1
False
```

연산자	예시	의미
〉	a 〉 b	a가 b보다 큰 가?
〉=	a 〉= b	a가 b보다 크거나 같은가?
〈	a 〈 b	a가 b보다 작은 가?
〈=	a 〈= b	a가 b보다 작거나 같은가?
==	a == b	a와 b가 같은가?
!=	a != b	a와 b가 다른가?

비교 연산자


a = 3
b = 7
print(a > b) → False
print(a <= b) → True
print(a == b) → False
print(a != b) → True

논리 연산자

❖조건을 조합할 때 사용

❖논리형에 사용 가능 (피연산자가 True 또는 False 값을 가져야 함)

❖결과값은 True, False

연산자	예시	의미
not	not b	b가 아니다. b가 참이면 거짓, b가 거짓이면 참
and	b1 and b2	b1 그리고 b2 b1과 b2가 모두 참이어야 전체가 참
or	b1 or b2	b1 또는 b2 b1, b2 둘 중 하나만 참이어도 전체가 참

논리 연산자

a	b	a and b	a or b
False	False	False	False
False	True	False	True
True	False	False	True
True	True	True	True

```
3 > 5 and 10 == 20
False      False

3 > 5 and 10 < 20
False      True

3 < 5 and 10 < 20
True       True
```

논리 연산자

a	not a
True	False
False	True

```
a = 3
b = 7
not a < b
```

True

```
a = 3
b = 7
not a == b
```

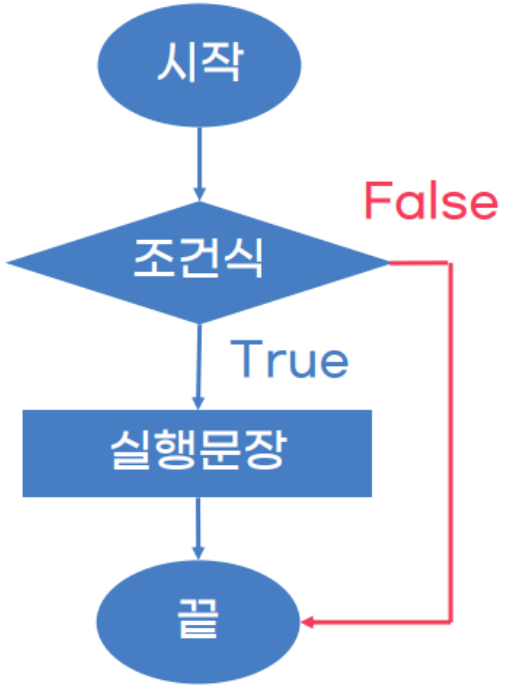
False

조건문 if

❖특정 조건에 따라 수행할 작업을 다르게 하는 명령문

```
if   True 또는 False가 되는 표현식 :
        표현식이 참일 때 실행할 문장
```

```
if 4 < 3:
    print("Hello World")
```

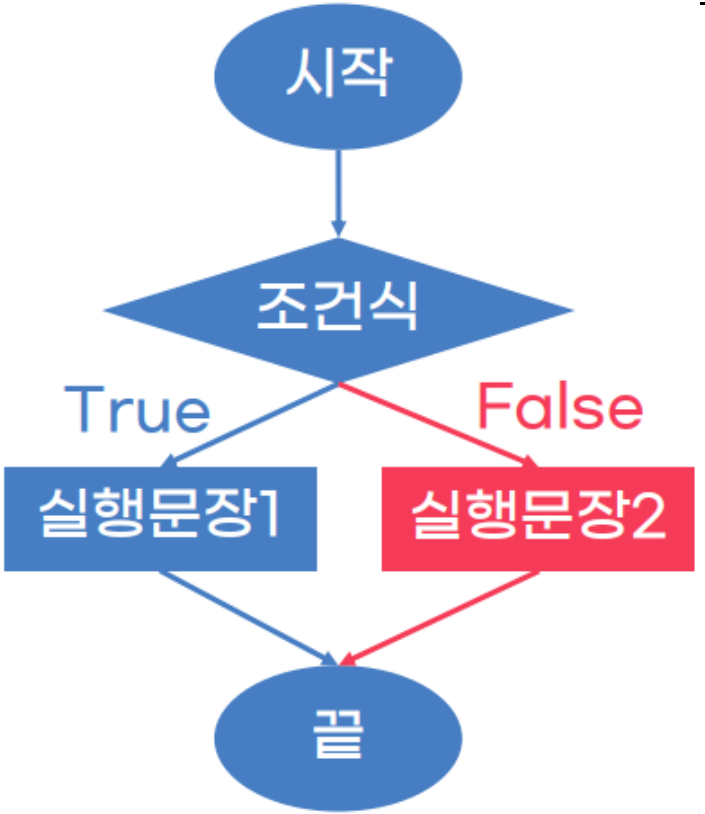


※ 주의! 콜론과 들여쓰기 사용!

if ~ else

```
condition = False

if condition :
    # condition이 참이면 실행
    pass
else :
    # condition이 거짓이면 실행
    pass
```

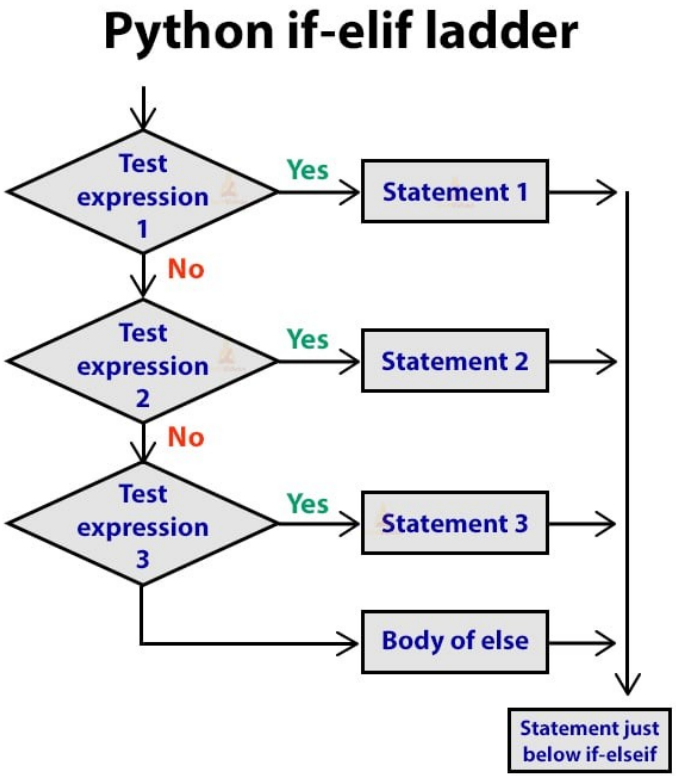


if ~ elif ~ else

```
condition1 = False
condition2 = True

if condition1 :
    # condition1이 참이면 실행
    pass
elif condition2 :
    # condition2가 참이면 실행
    pass
else :
    # 위에서 참이 되는 조건이 없었을 경우 실행
    pass
```

if-elif-else



[예시]

```
x = 30
y = 50
if x > y:
    print("x is greater than y")
elif y > x:
    print ("y is greater than x")
else:
    print("x and y are equal")
```

조건문 흐름 읽기 (2) if-elif-else

- 다음 코드의 실행 결과를 예측해보자.

```
# 1
if True:
    print("1")
    print("2")
elif True:
    print("3")
else:
    print("4")

print("5")
```

```
# 2
if False:
    print("1")
elif True:
    print("2")
    print("3")
else:
    print("4")

print("5")
```

```
# 3
if False:
    print("1")
elif False:
    print("2")
elif False:
    print("3")
else:
    print("4")

print("5")
```

실습2. if-elif-else

- 다음 코드를 실행하고 결과를 확인하세요.

```
n = 4
if(n % 5 == 0):
    print("이 숫자는 5로 나누어 떨어집니다")
elif (n % 10 == 0):
    print("이 숫자는 10으로 나누어 떨어집니다")
else:
    print("이 숫자는 5로도 10으로도 나누어 떨어지지 않습니다")
```

조건문 흐름 읽기 (3) 중첩 if 문

- 다음 코드의 실행 결과를 예측해보자.

```
# 1
if True :
    if False:
        print("1")
        print("2")
    else:
        print("3")
else :
    print("4")
print("5")
```

```
# 2
if True:
    print("1")

    if False:
        print("2")
    else:
        print("3")

print("4")
```

→ 같은 들여쓰기 수준의 if와 else가 한 쌍을 이룬다.

→ 중첩된 조건문은 **들여쓰기 단계로 구조를 구분한다.**

실습4. 세 정수 중에 가장 큰 수 찾기

- 다음 코드를 실행하고 결과를 확인하세요.

```
a = 3
b = -2
c = 9

if(a > b):
    if(a > c):
        print("a is the highest")
    else:
        print("c is the highest")
else:
    if(b > c):
        print("b is the highest")
    else:
        print("c is the highest")
```

실습5. 회원 로그인 확인

- 아이디가 "python"인지 먼저 확인하고,
  아이디가 맞는 경우에만 비밀번호가 "1234"인지 확인합니다.

```
user_id = input("아이디를 입력하세요: ")

if user_id == "python":
    password = input("비밀번호를 입력하세요: ")

    if password == "1234":
        print("로그인 성공")
    else:
        print("비밀번호가 틀렸습니다.")
else:
    print("아이디가 틀렸습니다.")
```

［실행 화면］

```
아이디를 입력하세요: python
비밀번호를 입력하세요: 1234
로그인 성공
```

```
아이디를 입력하세요: python
비밀번호를 입력하세요: 123
비밀번호가 틀렸습니다.
```

```
아이디를 입력하세요: pyth
아이디가 틀렸습니다.
```

응용실습 : 공연 티켓 가격 계산

- 사용자로부터 **나이**를 입력 받아 다음 기준에 따라 관람객 유형과 티켓 가격을 출력하는 프로그램을 작성하세요.
  - 13세 미만: 어린이, 8,000원
  - 13세 이상 19세 미만: 청소년, 10,000원
  - 19세 이상 65세 미만: 성인, 15,000원
  - 65세 이상: 경로, 9,000원

- 경계값에서의 동작을 테스트해보세요.
  - 다음 값을 각각 입력해 결과를 확인하세요.
    → 12, 13, 18, 64, 65

- 조건문의 순서가 달라지면 결과가 어떻게 달라질지 테스트해보세요.

[실행 화면 예시]

```
나이를 입력하세요: 16
관람객 유형: 청소년
티켓 가격: 10000원
```

```
나이를 입력하세요: 70
관람객 유형: 경로
티켓 가격: 9000원
```

Random 소개

- 개념 : 컴퓨터가 임의의 값을 하나 뽑게 하는 방법
  - 임의의 값을 '난수'라고 부르기도 한다.

- 사용 방법
  - 파이썬에서는 **random 모듈**을 사용하면 **임의의 값을 만들 수 있다.**
  - 모듈을 사용하려면 작성 중인 코드 안으로 **해당 모듈을 불러와야 한다.**

```
import random
```

※ import 명령어

: 코드에서 특정 라이브러리를 사용할 수 있도록 불러오는 명령어

: 하나의 코드 내에서 한 번만 import 하면 된다.

Random : 임의의 정수 생성하기

❖ random.randint() 함수

- 정해진 범위 안에서 **임의의 정수 하나를 생성**한다.
- 기본 구조
  - 시작값과 끝값 사이의 정수 중 하나를 무작위로 생성한다 *(시작값과 끝값이 모두 포함됨)*

```
random.randint(시작값, 끝값)
```

```
import random

num = random.randint(1, 10)
print(num)
```

실습3. Random 활용(1)

```python
import random

# 주사위 굴리기
dice = random.randint(1, 6)
print("주사위 결과:", dice)


# 1부터 100 사이의 숫자 뽑기
number = random.randint(1, 100)
print("뽑힌 숫자:", number)
```

```python
import random

# 동전 던지기
coin = random.randint(0, 1)
print(coin)

if coin == 0:
    print("앞면")
else:
    print("뒷면")
```

실습3. Random 활용 (3)

- 홀짝 맞추기 게임
  - 홀/짝을 숫자로 입력 받으면, 아래와 같이 조건을 만들 수 있다.

```
import random

answer = int(input("홀수는 1, 짝수는 0을 입력하세요: "))

number = random.randint(1, 10)
print("컴퓨터의 숫자:", number)

if number % 2 == answer:
    print("정답입니다!")
else:
    print("틀렸습니다!")
```

응용실습 : 홀짝 베팅 게임 만들기

- 게임을 시작하면 플레이어는 100포인트를 가지고 있습니다.
- 플레이어가 베팅할 포인트와 홀수 또는 짝수를 선택하면 컴퓨터가 무작위 숫자를 하나 생성합니다.
- 예측에 성공하면 베팅한 만큼 포인트를 얻고, 실패하면 베팅한 만큼 포인트를 잃습니다.

- 실행 예시 :

```
현재 포인트: 100
베팅할 포인트를 입력하세요: 20
홀수는 1, 짝수는 0을 입력하세요: 1

컴퓨터의 숫자: 7
정답입니다!
현재 포인트: 120
```

[정답인 경우]

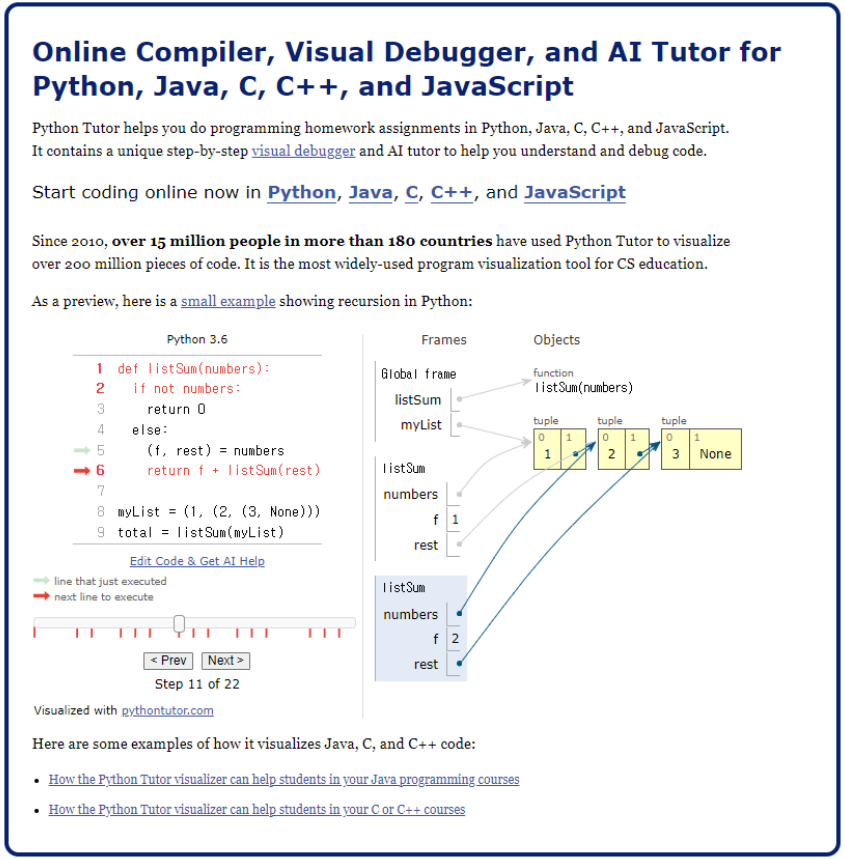
```
현재 포인트: 100
베팅할 포인트를 입력하세요: 30
홀수는 1, 짝수는 0을 입력하세요: 0

컴퓨터의 숫자: 5
틀렸습니다!
현재 포인트: 70
```

[오답인 경우]

디버깅 Debugging

❖https://pythontutor.com/



끝!